



Computer Vision Image Preprocessing

1차 업무 보고

정희원 | 2027.07.10

프로젝트 소개

✓ Computer Vision Image Preprocessing

프로젝트 목표

- Hugging Face Food-101 데이터셋의 이미지 5장을 활용하여 AI 학습을 위한 이미지 전처리를 수행.
- OpenCV를 이용해 이미지 전처리, 데이터 증강, 이상치 필터링 기능을 구현.

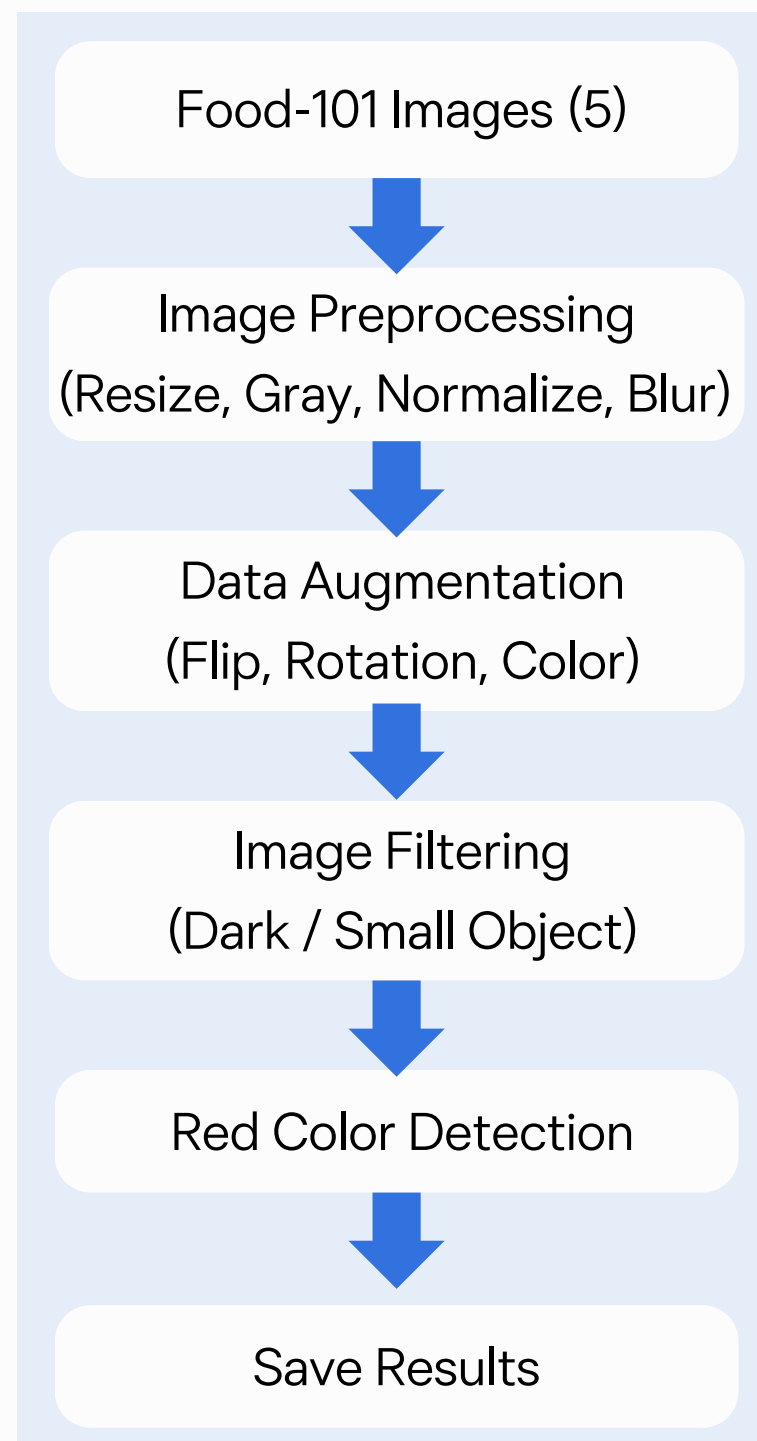
개발 환경

- Python
- OpenCV
- NumPy
- Git / GitHub

프로젝트 흐름

Food-101 이미지 → Image Preprocessing → Data Augmentation → Image Filtering → Color Detection → 결과 저장

구현 내용



01

Image Preprocessing

- Resize (224 × 224)
- Grayscale
- Image Normalization
- Gaussian Blur

02

Data Augmentation

- Horizontal Flip
- Rotation
- Color Augmentation

03

Image Filtering

- 평균 밝기 기반 어두운 이미지 제거
- Contour Area 기반 작은 객체 제거

04

Color Detection

- HSV Color Space를 이용한 Red Color Detection



실행 결과

Original Image



Grayscale



Blur



Flip



Rotation



Color Change



Red Detection



- Food-101 데이터셋의 5개 이미지에 동일한 전처리를 자동 적용하여 결과를 저장하였으며, 위 이미지들은 대표 이미지 1개에 대한 전처리 결과이다.
- AI 모델 입력 크기(224×224)에 맞추기 위해 Resize를 적용했기 때문에 Red Detection 결과만 정사각형으로 저장되었다.

배운 점 및 개선 사항

배운 점

- OpenCV를 활용한 기본 이미지 전처리 과정을 구현하였다.
- 데이터 증강 기법을 적용하여 다양한 형태의 이미지를 생성하였다.
- 평균 밝기와 객체 크기를 기준으로 이상치를 탐지하고 필터링하는 방법을 구현하였다.
- 반복문을 활용하여 여러 이미지를 자동으로 처리하는 구조를 구현하였다.
- Git Branch, Pull Request, Merge를 직접 수행하며 GitHub 협업 과정을 경험하였다.

향후 개선 사항

- 다양한 색상(Blue, Green 등) 검출 기능 추가
- 더 다양한 데이터 증강 기법 적용
- 전처리 성능(KPI) 측정 기능 추가
- 대용량 이미지 데이터셋 처리 기능 확장